



Ch1: Lect 2

Production Operation

Dr. Heba



DISCLAIMER

This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework. The core academic content and intellectual property rights belong entirely to **Dr. Heba**. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.



Prepared and Organized by :

Subjects Online

The Production Function

1. Assuring Quality

1. ضمان الجودة

Quality assurance aims at preventing defects in manufactured products or delivered services before they occur, rather than catching them afterward.

ضمان الجودة هدفه يمنع العيوب في المنتجات المصنّعة أو الخدمات المقدمة قبل ما تحصل، بدل ما نكتشفها بعد كده.

Concept		
Quality Assurance (QA)	Process-oriented. Focuses on preventing defects by designing and controlling the process itself.	موجه للعملية. يركز على منع العيوب عن طريق تصميم العملية نفسها والتحكم فيها.
Quality Control (QC)	Product-oriented. Focuses on identifying defects that have already occurred, usually through inspection and testing of outputs.	موجه للمنتج. يركز على اكتشاف العيوب التي حصلت بالفعل، غالبًا عن طريق فحص واختبار المخرجات.

EXAM FOCUS | تركيز الامتحان

QA prevents defects through the process; QC detects defects in outputs.

بيكتشف العيوب في المخرجات QC بيمنع العيوب من خلال العملية، بينما QA

1.1 Six Sigma

ستة سيجما 1.1

DEFINITION | تعريف

Six Sigma is a data-driven set of techniques used to improve processes by identifying and removing the root causes of defects and minimizing variability in manufacturing and business processes.

مجموعة تقنيات معتمدة على البيانات لتحسين العمليات، عن طريق تحديد وإزالة الأسباب الجذرية للعيوب وتقليل التباين في عمليات التصنيع والأعمال.

- It reduces cycle time, improves quality, and increases customer satisfaction.

ينقل زمن الدورة، وتحسن الجودة، وتزود رضا العملاء.

- “Six Sigma” statistically refers to a process so tightly controlled that it produces only about **3.4 defects per million opportunities**, achieving a 99.99966% defect-free rate.

PRODUCTION & OPERATIONS MANAGEMENT

بتشير لعملية محكمة بدقة لدرجة إنها تنتج حوالي 3.4 عيب فقط لكل مليون فرصة، بمعدل خلو من Six Sigma، إحصائيًا، 99.99966 % العيوب.

- Six Sigma improves existing processes using a five-phase cycle known as DMAIC: **Define, Measure, Analyze, Improve, and Control**.
- Six Sigma بتحسّن العمليات الحالية باستخدام دورة من خمس مراحل اسمها DMAIC: التحديد، القياس، التحليل، التحسين، والرقابة.



Phase		
Define	Define the problem, project goals, and customer requirements.	حدّد المشكلة وأهداف المشروع ومتطلبات العميل.
Measure	Measure current process performance and collect relevant data.	قيس أداء العملية الحالي واجمع البيانات المرتبطة.
Analyze	Analyze the data to identify root causes of defects or variability.	حلّل البيانات لتحديد الأسباب الجذرية للعيوب أو التباين.
Improve	Improve the process to eliminate those root causes.	حسن العملية لإزالة الأسباب الجذرية دي.
Control	Control the improved process to sustain the gains, often with statistical process control.	راقب العملية بعد تحسينها للحفاظ على المكاسب، وغالبًا باستخدام الرقابة الإحصائية على العمليات.

QUICK SELF-TEST | اختبر نفسك

Put the five DMAIC phases in the correct order and state the purpose of each phase.

الخمسة بالترتيب الصحيح، واذكر هدف كل مرحلة DMAIC رتب مراحل.

2. Locating a Facility

اختيار موقع المنشأة 2.

DEFINITION | تعريف

Facility location refers to determining **where** a business's production or service facility will be situated.

موقع المنشأة هو تحديد المكان اللي هتتواجد فيه منشأة الإنتاج أو تقديم الخدمة الخاصة بالمشروع.

The location decision is **strategic rather than operational because a facility is costly and difficult to relocate**. Therefore, the decision influences the organization's **cost structure and competitiveness over the long run**.

قرار الموقع استراتيجي مش تشغيلي، لأن نقل المنشأة مكلف وصعب. علشان كده القرار بيأثر على هيكل التكلفة وقدرة المنظمة التنافسية على المدى الطويل.

- **A well-chosen location** gives the firm sufficient access to **customers**.
الموقع المختار كويس بيدي الشركة وصول مناسب للعملاء.
- **A well-chosen location** gives the firm sufficient access to a **qualified workforce**.
بيديها وصول مناسب لعمالة مؤهلة.
- **A well-chosen location** provides accessibility to **transportation and logistics infrastructure**.
وبيوفر سهولة الوصول للبنية الأساسية للنقل واللوجستيات.

2.1 Additional Location Factors

عوامل إضافية لاختيار الموقع 2.1

- **Land and labor costs**.
تكاليف الأرض والعمل.
- **Tax incentives and the regulatory environment**.
الحوافز الضريبية والبيئة التنظيمية.
- **Political and economic stability**.
الاستقرار السياسي والاقتصادي.
- **Availability of key suppliers**.
توافر الموردين الأساسيين.
- **Environmental regulations**.
اللوائح البيئية.
- The quality of digital infrastructure, since a facility can now be a data center or a customer-support hub rather than a factory.
جودة البنية التحتية الرقمية، لأن المنشأة ممكن تكون دلو قتي مركز بيانات أو مركز دعم عملاء بدل مصنع.

2.2 Reshoring, Nearshoring, and Friend-shoring

إعادة التوطين والتوطين القريب والتوطين لدى الدول الصديقة 2.2

Recent **supply-chain shocks** have pushed many companies to **revisit facility-location decisions** made decades earlier around "lowest labor cost."

صدمات سلاسل الإمداد الأخيرة خلت شركات كثير تعيد النظر في قرارات مواقع المنشآت اللي اتبنت من سنين على أساس «أقل تكلفة عمل».

Instead, firms increasingly consider **reshoring, nearshoring, or friend-shoring to reduce supply-line risk**, even at somewhat higher cost.

بدل كده، الشركات بقت تفكر أكثر في إعادة الإنتاج للبلد الأم، أو نقله لبلد قريبة، أو لدول متحالفة سياسيًا، علشان تقلل مخاطر خطوط الإمداد حتى لو التكلفة أعلى شوية.

Approach		
Reshoring	Bringing production back to the home country.	إرجاع الإنتاج للبلد الأم
Nearshoring	Moving production to a nearby country.	نقل الإنتاج لبلد قريبة
Friend-shoring	Relocating production to politically aligned countries.	نقل الإنتاج لدول متوافقة سياسيًا

KEY TAKEAWAYS | أهم الخلاصات

Facility location is a long-term strategic decision shaped by customer access, workforce, logistics, costs, regulation, stability, suppliers, environmental rules, and digital infrastructure.

اختيار الموقع قرار استراتيجي طويل المدى يتأثر بالعملاء والعمالة واللوجستيات والتكاليف واللوائح والاستقرار والموردين والبيئة والبنية الرقمية.

3. The Production System

3. نظام الإنتاج

The production function is exercised in every type of business organization, not only factories.

وظيفة الإنتاج موجودة في كل أنواع منظمات الأعمال، مش في المصانع بس.

- **Goods-oriented organizations** include manufacturing and assembly.
المنظمات الموجهة للسلع تشمل التصنيع والتجميع.
- **Services-oriented organizations** include banks, health care, transportation, and education.
المنظمات الموجهة للخدمات تشمل البنوك والرعاية الصحية والنقل والتعليم.

The creation of goods and services requires transforming inputs into outputs. This can be modeled as a system.

إنشاء السلع والخدمات يحتاج تحويل المدخلات إلى مخرجات، وده ممكن نمثله كنظام.



3.1 Inputs

3.1 المدخلات

DEFINITION | تعريف

Inputs are the **resources** used to produce the desired outputs.

المدخلات هي الموارد المستخدمة لإنتاج المخرجات المطلوبة.

Input		
Land	The location in which the different facilities are placed.	المكان الذي يتواجد فيه المنشآت المختلفة
Labor	Manual labor carries out physical work, while intellectual labor works with the mind, such as managers, engineers, and analysts.	العمل البدوي ينفذ شغل بدني، والعمل الذهني يعتمد على التفكير، زي المديرين والمهندسين والمحليين
Capital	Money used to acquire raw materials, equipment, and facilities.	الفلوس المستخدمة لشراء الخامات والمعدات والمنشآت
Knowledge	Information related to all the different aspects of the business.	المعلومات المرتبطة بكل الجوانب المختلفة للمشروع
Data as a fifth input	Data from connected machines and customer behavior are collected, analyzed, and used in decisions about the other four inputs.	بيانات الماكينات المتصلة وسلوك العملاء يجمع وتعمل لها تحليلات، ويستخدم في قرارات تخص المدخلات الأربعة الثانية

3.2 Relative Importance of Inputs

3.2 الأهمية النسبية للمدخلات

The **relative importance** of each input category varies with the nature of the business.

الأهمية النسبية لكل نوع من المدخلات تختلف حسب طبيعة النشاط

Business	Key inputs	
Food processing	Raw vegetables, water, energy, metal sheets/packaging, equipment, and labor.	خضروات خام ومياه وطاقة وصفائح معدنية أو تعبئة ومعدات وعمالة
Hospitals	Doctors and nurses, medical supplies, the building, and equipment.	أطباء وممرضون ومستلزمات طبية والمبنى والمعدات

3.3 The Transformation Process

عملية التحويل 3.3

DEFINITION | تعريف

The transformation process is an **activity, or group of activities, that changes inputs and adds value to them in order to provide outputs to customers.**

عملية التحويل هي نشاط أو مجموعة أنشطة بتغيّر المدخلات وتضيف لها قيمة علشان تقدم مخرجات للعملاء.

It varies by the nature of the product and can take several forms:

Form	Examples	
Physical production	Manufacturing, construction, and power generation.	إنتاج مادي زي التصنيع والبناء وتوليد الطاقة
Storage	Storage may itself process a product, for example aging cheese.	التخزين ممكن يكون جزء من معالجة المنتج، زي تعتيق الجبن
Transportation	Mail or delivery services.	النقل زي خدمات البريد والتوصيل
Exchange	A bank converts savings into a certificate of deposit.	التبادل، زي بنك بيحوّل المدخرات لشهادة إيداع
Information processing	Cloud computing, data analytics, and software services transform raw data into decisions, reports, or digital products.	الحوسبة السحابية وتحليل البيانات وخدمات البرمجيات بتحوّل البيانات الخام لقرارات أو تقارير أو منتجات رقمية

3.4 Outputs

المخرجات 3.4

DEFINITION | تعريف

Outputs are the goods and services delivered to customers **as a result of the transformation process.** They are **the tangible or intangible** value the organization exists to create.

المخرجات هي السلع والخدمات اللي بتتقدم للعملاء نتيجة عملية التحويل. وهي القيمة الملموسة أو غير الملموسة اللي المنظمة موجودة علشان تنتجها.



3.5 Feedback and Control

التغذية الراجعة والرقابة 3.5

DEFINITION | تعريف

Feedback is information routed back from **customers to the transformation process**, and/or from the **transformation process back to the inputs**.

التغذية الراجعة هي معلومات بترجع من العملاء لعملية التحويل، أو من عملية التحويل للمدخلات.

Feedback functions as a mechanism of **control, allowing managers to take corrective action** when needed.

التغذية الراجعة بتشتغل كآلية رقابة، ويتسمح للمديرين ياخذوا إجراء تصحيحي وقت الحاجة.

Feedback route	Corrective-action focus	
Customers → Transformation process	Quality of outputs, quantity of outputs, and timing of finished products.	جودة المخرجات وكميتها وتوقيت المنتجات النهائية.
Transformation process → Inputs	Quality of raw materials, quantity of raw materials, and timing of acquiring raw materials.	جودة الخامات وكميتها وتوقيت الحصول عليها.

QUICK SELF-TEST | اختبر نفسك

Model a hospital or a bank using inputs, transformation, outputs, feedback, and control. Use only the categories introduced in the lecture.

مثل مستشفى أو بنك باستخدام المدخلات والتحويل والمخرجات والتغذية الراجعة والرقابة، وبنفس الفئات الموجودة في المحاضرة.

4. Production/Operations Management Decisions

قرارات إدارة الإنتاج والعمليات 4.

DEFINITION | تعريف

Production/Operations Management refers to “**the management of the transformation process** related to the creation of goods and services.”

«إدارة الإنتاج والعمليات هي «إدارة عملية التحويل المرتبطة بإنشاء السلع والخدمات».

The production/operations manager is responsible for decisions in two broad categories: system design decisions and system operations decisions.

مدير الإنتاج والعمليات مسؤول عن قرارات في فئتين أساسيتين: قرارات تصميم النظام وقرارات تشغيل النظام.

System Design Decisions	System Operations Decisions	
Location selection	Personnel	تصميم النظام يشمل اختيار الموقع، وتشغيل النظام يشمل شؤون الأفراد.
Production capacity	Inventory and scheduling	تصميم النظام يشمل الطاقة الإنتاجية، والتشغيل يشمل المخزون والجدولة.
Production planning	Quality inspection	تصميم النظام يشمل تخطيط الإنتاج، والتشغيل يشمل فحص الجودة.
Equipment acquisition and replacement	—	تصميم النظام يشمل شراء المعدات واستبدالها.

EXAM FOCUS | تركيز الامتحان

Classify each decision as system design or system operations.

صنّف كل قرار: تصميم نظام ولا تشغيل نظام.

5. Contemporary Challenges Facing Production/Operations Management

التحديات المعاصرة لإدارة الإنتاج والعمليات 5.

5.1 Working with Fewer Resources

العمل بموارد أقل 5.1

As a way to **cut costs**, many businesses rely on **downsizing**, forcing managers to work with **fewer workers** while still needing to **increase productivity**. Today, this pressure is reduced through **automation and AI-assisted decision-making** that lets a smaller team **manage the same or greater output**.

لتقليل التكاليف، شركات كثير بتعتمد على تقليص العمالة، فبيكون مطلوب من المديرين يشتغلوا بعدد أقل مع زيادة الإنتاجية. دلوقتى الأتمتة واتخاذ القرار بمساعدة الذكاء الاصطناعي بيخففوا الضغط، لأن فريق أصغر يقدر يدير نفس المخرجات أو أكثر.

5.2 Increased Regulation and Product Liability

زيادة اللوائح ومسؤولية المنتج 5.2

Increased regulation makes businesses **legally liable for damages** caused by their products. In response, many firms rely on **quality-improvement techniques**, such as **Six Sigma**, to reduce defects and the liability risk that comes with them.

PRODUCTION & OPERATIONS MANAGEMENT

زيادة اللوائح بتخلي الشركات مسؤولة قانونيًا عن الأضرار التي تسببها منتجاتها. علشان كده شركات كثير بتعتمد على تقنيات تحسين لتقليل العيوب ومخاطر المسؤولية المرتبطة بيها Six Sigma الجودة زي

Regulatory pressure also includes **environmental and carbon-reporting** requirements and **data-privacy law**, all of which now shape operations decisions.

الضغط التنظيمي كمان بيشمل متطلبات البيئة وتقارير الكربون وقوانين خصوصية البيانات، وكل ده بقى بيشكل قرارات العمليات.

5.3 Lean Production

الإنتاج الرشيق 5.3

DEFINITION | تعريف

Lean production systems use **minimal amounts of resources**—space, inventory, and workers—to **produce a high volume of high-quality goods**, with some variety.

أنظمة الإنتاج الرشيق بتستخدم أقل قدر من الموارد، زي المساحة والمخزون والعمالة، لإنتاج حجم كبير من سلع عالية الجودة مع وجود قدر من التنوع.

Lean systems rely on **skilled workers and flexible equipment**, and share much of their philosophy with **JIT**.

JIT. الأنظمة الرشيقة بتعتمد على عمالة ماهرة ومعدات مرنة، وبتشترك في جزء كبير من فلسفتها مع

5.4 Additional Modern Challenges

تحديات حديثة إضافية 5.4

Challenge	supported description	
Sustainability pressure	Reducing carbon footprint , adopting circular-economy practices , and reporting environmental performance to investors and regulators.	تقليل البصمة الكربونية وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري وإبلاغ المستثمرين والجهات التنظيمية بالأداء البيئي.
Supply-chain problems	Supply chains have become more disrupted, especially in the 2020s.	سلاسل الإمداد بقت أكثر عرضة للتعطيل، خصوصًا في عشرينيات القرن الحالي.
Digital transformation	Integrating IoT sensors, robotics, and analytics into existing operations requires significant investment and change management .	دمج حساسات إنترنت الأشياء والروبوتات والتحليلات في العمليات الحالية محتاج استثمار كبير وإدارة للتغيير.
Workforce skills gap	Employees increasingly need to work alongside automation and interpret data , in addition to traditional production skills.	الموظفون محتاجين بشكل متزايد يشتغلوا جنب الأتمتة ويفسروا البيانات، بجانب مهارات الإنتاج التقليدية.

Challenge	supported description	
Cybersecurity	Connected factories and supply-chain systems create new points of vulnerability to cyberattack .	المصانع المتصلة وأنظمة سلاسل الإمداد بتعمل نقاط ضعف جديدة قد تتعرض لهجمات سيبرانية.

KEY TAKEAWAYS | أهم الخلاصات

Modern operations managers must balance productivity, quality, regulation, lean resource use, sustainability, resilient supply chains, digital transformation, workforce skills, and cybersecurity.

مدير العمليات الحديث لازم يوازن بين الإنتاجية والجودة واللوائح والاستخدام الرشيق للموارد والاستدامة ومرونة سلاسل الإمداد والتحول الرقمي ومهارات العاملين والأمن السيبراني.

Subjects Only



Thank You!

For Reading

Your journey **matters.**
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.



EXPLORE
YOUR SUBJECTS



UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS



BUILD
YOUR FUTURE



KNOWLEDGE
GUIDANCE
OPPORTUNITIES
A BRIGHTER TOMORROW



Prepared & Organized by:
Subjects Online